

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) – בחינת מילואים - חורף תשס"ד**פרטי הסטודנט:**

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מתשע שאלות אמריקאיות. לכל שאלה בחר תשובה אחת בלבד וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבחינה ללא מחברת הטיוטה. **בהצלחה!** התשובות הנכונות מסומנות ב- (*).

שאלה 1. נתונה המשוואה $y' = (y - \sin 2x - 2)(y - \sin 2x + 2)f(x, y) + 2 \cos 2x$, באשר הפונקציה $f(x, y)$ נגזרתה החלקית $\partial f / \partial y$ רציפה בכל מקום. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים $y(0) = 0$ ומוגדר לכל x . אז הפונקציה $y(x)$ בהכרח:

א. מתאפסת אינסוף פעמים. ב. חסומה בין -1 ל- $+1$. ג. מתאפסת אך ורק בנקודה $x = 0$.

(*) ד. חסומה בין -3 ל- $+3$. ה. מתכנסת לגבול סופי כאשר x שואף לאינסוף. (הדרכה: מצא שני פתרונות של המשוואה שאינם תלויים בפונקציה $f(x, y)$ וצייר אותם.)

שאלה 2. נתונה משפחת העקומים $y = e^{Cx^a}$ עם a קבוע. אז המשפחה הניצבת לה היא:

א. $x + ay \ln y + ay = C$. ב. $2x^2 + 2ay^2 \ln y - ay^2 = C$. (*)

ג. $y^2 + ax^2 \ln x - ax^2 = C$. ד. $x = Ce^{-ay}$. ה. $e^{-ax} + e^{ay} = C$.

שאלה 3. הפונקציה $y(x) = e^{-x}(5 \cos 2x - 3x^2)$ היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית:

א. $y^{(4)} + 4y''' + 7y'' + 11y' + 5y = 0$. ב. $y^{(5)} - 3y^{(4)} + 13y''' - 9y'' + 7y' - 2y = 0$.

(*) ג. $y^{(5)} + 5y^{(4)} + 14y''' + 22y'' + 17y' + 5y = 0$. ד. $y^{(4)} - 6y''' + 10y'' - 6y' + y = 0$.

ה. $y^{(5)} + 5y^{(4)} + 10y''' + 10y'' + 5y' + y = 0$.

שאלה 4. למשוואה $x^3 y''' + 2x^2 y'' - x y' + y = 3x - 2/x + x^2$ יש בתחום $0 < x$ פתרון פרטי מהצורה:

א. $y = Ax \ln x + B/x + Cx^2$. ב. $y = \ln x (Ax + B/x + Cx^2)$. ג. $y = Ax^2 \ln x + B \ln x / x + Cx$.

ד. $y = Ax + B \ln x / x + Cx^2$. (*) ה. $y = Ax \ln^2 x + B \ln x / x + Cx^2$.

שאלה 5. אחד הפתרונות של המשוואה $(x^2 - x)y'' + (x^2 - 2)y' + (x - 2)y = 0$ בתחום $1 < x$ הוא מהצורה $y = x^a$ עם מספר קבוע a . אז פתרון נוסף הוא:

א. $y = xe^x$. ב. $y = \sqrt{x}e^{-x}$. (*) ג. $y = e^{-x}$. ד. $y = 1/x^2$. ה. $y = \sqrt[3]{x}$.

שאלה 6. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $(1+x^3)y''-4x^2y'-6xy=0$ אשר מקיים את התנאים $y(0)=4, y'(0)=0$ או $y(-1)$ שווה ל-

א. $-\frac{17}{5}$ ב. $\frac{8}{5}$ ג. $-\frac{3}{7}$ ד. 0 ה. $\frac{4}{15}$

שאלה 7. אחד הפתרונות של המשוואה $4x^2y''+4xy'+(4x^2-1)y=0$ בתחום $0 < x$ הוא מהצורה

$$y(x)=x^a(5+\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n)$$

עם $0 < a$ קבוע. אז המקדם b_4 שווה ל-

א. $\frac{37}{120}$ ב. $-\frac{3}{40}$ ג. $\frac{1}{24}$ ד. $-\frac{19}{120}$ ה. 0

שאלה 8. הפתרון הכללי של המערכת הליניארית

$$\begin{cases} x'(t)=x+2y+2e^{-t} \\ y'(t)=-2x+y+6e^{-t} \end{cases}$$

הוא:

א. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \end{cases}$ ב. $\begin{cases} x(t)=Ae^{-t} \cos 2t + Be^{-t} \sin 2t + e^t \\ y(t)=-Ae^{-t} \sin 2t + Be^{-t} \cos 2t - 2e^t \end{cases}$ ג. $\begin{cases} x(t)=Ae^{-t} \sin t - Be^{-t} \cos t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^{-t} \sin t + Be^{-t} \cos t + 2e^{-t} \end{cases}$ ד. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ ה. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ ו. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ ז. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ ח. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ ט. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ י. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ יא. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ יב. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ יג. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ יד. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ יה. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ יז. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ יח. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ יט. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ כ. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ כא. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ כב. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ כג. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ כד. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ כה. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ כו. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ כז. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ כח. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ כט. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ ל. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לא. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לב. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לג. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לד. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לה. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לו. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לז. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לח. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לט. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לך. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לם. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לנ. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לו. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לז. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$ לח. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + 2e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t - e^{-t} \end{cases}$ לט. $\begin{cases} x(t)=Ae^t \cos 2t + Be^t \sin 2t + e^{-t} \\ y(t)=-Ae^t \sin 2t + Be^t \cos 2t - 2e^{-t} \end{cases}$

(עצה: מצא פתרון פרטי עם ניהוש פשוט ועם השוואת מקדמים.)

שאלה 9. יהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \\ w(t) \end{pmatrix}$ פתרון של המערכת הליניארית

$$\begin{cases} x'(t)=-x+z \\ y'(t)=-y+w \\ z'(t)=z+w \\ w'(t)=z+w \end{cases}$$

אשר בו הפונקציה $x(t)$

מתכנסת לאפס כאשר t שואף לאינסוף. אז:

א. התנאי הנתון איננו אפשרי. ב. בהכרח אחת מן הפונקציות $x(t), y(t)$ שווה זהותית לאפס.

ג. שתי הפונקציות $z(t), w(t)$ שוות זהותית לאפס. ד. לא כל הפונקציות $x(t), y(t), z(t), w(t)$

מתכנסות לאפס כאשר t שואף לאינסוף. ה. אין מספיק נתונים לקבוע מה מהג"ל נכון ומה לא נכון.